

T.E.T

PRACTICE
QUESTION BANK

SUBJECT – 2A – MATHEMATICS

TET-PRACTICE QUESTIONS
SUBJECT – 2A MATHEMATICS

1. Number of two digit numbers that are divisible by 4 is
4 చే నిశ్చేషంగా భాగింప బడే రెండంకెల సంఖ్యల సంఖ్య
(1) 21
(2) 22
(3) 23
(4) 24
2. LCM of two numbers is 120 and their HCF is 10 if one of the number is 30 then the other number is
రెండు సంఖ్యల క. సా. గు 120 మరియు వాటి గ. సా. భా 10
అందులో ఒక సంఖ్య 30 అయితే రెండవ సంఖ్య
(1) 20
(2) 40
(3) 60
(4) 80
3. Which of the following is terminating decimal
ఈ క్రింది వానిలో ఏది అంతమయ్యే దశాంశము
(1) $\frac{77}{210}$
(2) $\frac{21}{60}$
(3) $\frac{8}{15}$
(4) $\frac{12}{55}$
4. Which of the following is not a prime
ఈ క్రింది వానిలో ప్రధాన సంఖ్య కానిది
(1) $4^2 + 5^2$
(2) $5^2 + 6^2$
(3) $6^2 + 7^2$
(4) $7^2 + 8^2$

5. The smallest three digit number that is divisible by 4, 6 and 8 is

4, 6 మరియు 8 ల చే నిశ్చేషంగా భాగించ బడే అతి చిన్న మూడంకెల సంఖ్య

- (1) 108
- (2) 114
- (3) 120
- (4) 144

6. HCF of 75, 105 and 175 is

75, 105 మరియు 175 ల గ. సా. భా

- (1) 5
- (2) 7
- (3) 15
- (4) 35

7. Total number of factors of 600 is

600 నకు గల మొత్తం కారణాంకము ల సంఖ్య

- (1) 20
- (2) 24
- (3) 30
- (4) 36

8. A rational number in between $\frac{1}{4}$ and $\frac{1}{2}$ is

$\frac{1}{4}$ మరియు $\frac{1}{2}$ ల మధ్య గల ఒక అకరణీయ సంఖ్య

- (1) $\frac{3}{7}$
- (2) $\frac{4}{7}$
- (3) $\frac{5}{8}$
- (4) $\frac{6}{11}$

9. The Average of 4.2, 3.8 and 7.6 is

4.2 , 3.8 మరియు 7.6 యొక్క సగటు

- (1) 4.2
- (2) 4.8
- (3) 5.2
- (4) 4.6

10. Half of 0.1 is
0.1 నందు సగము
- (1) 0.02
 - (2) 0.5
 - (3) 0.05
 - (4) 0.2
11. LCM of 20, 25 and 30 is
20, 25 మరియు 30 ల క. సా. గు
- (1) 240
 - (2) 120
 - (3) 150
 - (4) 300
12. Which of the following numbers are co-prime
ఈ క్రింది వాటిలో ఏ సంఖ్యలు సాపేక్షప్రధానాంకాలు
- (1) 120, 144
 - (2) 215, 216
 - (3) 35, 165
 - (4) 121, 143
13. Number of digits in the square of a five-digit number is
ఐదు అంకెల సంఖ్య యొక్క వర్గము లో ఉండు అంకెల సంఖ్య
- (1) 9 or 10
9 లేదా 10
 - (2) 10 or 11
10 లేదా 11
 - (3) 10 or 12
10 లేదా 12
 - (4) 11 or 12
11 లేదా 12
14. How many consecutive odd positive integers added to get 144
ఎన్ని వరుస ధన బేసి పూర్ణ సంఖ్యల మొత్తము 144 అగును
- (1) 8
 - (2) 10
 - (3) 12
 - (4) 14

15. Total number of three-digits perfect squares
మూడు అంకెలు గల పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్యలు ఎన్ని
- (1) 20
 - (2) 21
 - (3) 22
 - (4) 23
16. which of the following is not a perfect square
ఈ క్రింది వానిలో ఖచ్చిత వర్గము కానిది
- (1) 1444
 - (2) 2744
 - (3) 3844
 - (4) 7744
17. $\frac{(3.2)^3 + (1.8)^3}{(3.2)^2 - 5.76 + (1.8)^2}$
- (1) 5
 - (2) 5.2
 - (3) 5.1
 - (4) 6
18. The smallest-square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10 is
4, 9 మరియు 10 ల చే భాగింప బడు కనిష్ట వర్గ సంఖ్య
- (1) 180
 - (2) 360
 - (3) 900
 - (4) 1600
19. $\sqrt[3]{3375} =$
- (1) 15
 - (2) 25
 - (3) 35
 - (4) 45
20. $101^3 =$
- (1) 100030001
 - (2) 1003001
 - (3) 1030301
 - (4) 103301

21. $7^3 - 6^3 =$

- (1) $1 + 7 \times 6 \times 2$
- (2) $1 + 7 \times 6 \times 3$
- (3) $1 + 7 \times 6 \times 1$
- (4) $1 + 7 \times 6 \times 4$

22. Unit digit of cube of 888 is

888 యొక్క ఘనంలోని ఒకట్ల స్థానం లో ఉండు అంకె

- (1) 2
- (2) 4
- (3) 6
- (4) 8

23. $\sqrt{13225}$

- (1) 105
- (2) 115
- (3) 125
- (4) 135

24. $10001^2 =$

- (1) 1002001
- (2) 100020001
- (3) 10000200001
- (4) 100000020000001

25. $\frac{3^5 - 3^3}{2^5 - 2^3} =$

- (1) 8
- (2) 9
- (3) 10
- (4) 12

26. $\frac{2 \times 3^4 \times 2^5}{9 \times 4^2} =$

- (1) 24
- (2) 36
- (3) 18
- (4) 27

27. The distance between Earth and Moon is 384,000,000m. Express it in standard form
భూమి మరియు చంద్రుని మధ్య దూరం 384,000,000 మీ అయిన దీనిని ప్రామాణిక రూపంలో వ్రాయగా
- (1) 3.84×10^6
 - (2) 3.84×10^8
 - (3) 0.384×10^{10}
 - (4) 3.84×10^9
28. Size of a plant cell is 0.00001275m express it into standard form
ఒక వృక్ష కణ పరిమాణము 0.00001275 మీ అయితే దీని ప్రామాణిక రూపం
- (1) 1275×10^{-9}
 - (2) 1.275×10^8
 - (3) 1.275×10^{-5}
 - (4) 1.275×10^{-6}
29. $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} =$
- (1) 1
 - (2) 9
 - (3) 8
 - (4) 2
30. If $(-3)^{m-1} \times (-3)^6 = (-3)^7$ then $m =$
 $(-3)^{m-1} \times (-3)^6 = (-3)^7$ అయితే $m =$
- (1) 0
 - (2) -1
 - (3) 1
 - (4) 2
31. $\frac{3^{m+2} - 3^{m-2}}{3^{m+1} - 3^{m-1}} =$
- (1) $\frac{9}{10}$
 - (2) $\frac{10}{3}$
 - (3) $\frac{80}{9}$
 - (4) 3

32. Which of the following is an irrational number

ఈ క్రింది వానిలో ఏది కరణీయ సంఖ్య

- (1) $\sqrt{50} - \sqrt{18} - \sqrt{8}$
- (2) $\sqrt{20} \times \sqrt{5}$
- (3) $(\sqrt{7} + \sqrt{5})(\sqrt{7} - \sqrt{5})$
- (4) $(\sqrt{3} + 1)^2$

33. $\sqrt{1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15} =$

- (1) 8
- (2) 7
- (3) 15
- (4) 10

34. If $x = 2 - \sqrt{3}$ then $x + \frac{1}{x} =$

$x = 2 - \sqrt{3}$ అయితే $x + \frac{1}{x} =$

- (1) 4
- (2) $2\sqrt{3}$
- (3) 2
- (4) $\sqrt{3}$

35. $(5 + \sqrt{5})(\sqrt{5} - 5) =$

- (1) 15
- (2) 20
- (3) -20
- (4) -15

36. An irrational number between 2 and 3 is

2 మరియు 3 ల మధ్యగల ఒక కరణీయ సంఖ్య

- (1) $\sqrt{2}$
- (2) $\sqrt{3}$
- (3) $\sqrt{5}$
- (4) $\sqrt{10}$

37. The ratio of 90cm to 1.5m is

90 సెం.మీ కు 1.5 మీ కు గల నిష్పత్తి

- (1) 5:3
- (2) 6:1
- (3) 3:5
- (4) 1:6

38. An Equivalent ratio of 6:4 is
6:4 కు ఒక సమాన (తుల్య) నిష్పత్తి
- (1) 16:14
 - (2) 2:3
 - (3) 4:6
 - (4) 3:2
39. If ₹60 is divided in the ratio 1:2 between Krithi and Kiran, the share of Kiran is
కృతి, కిరణ్ లకు ₹ 60 ను 1:2 నిష్పత్తి లో పంచిన, కిరణ్ వాటా
- (1) ₹40
 - (2) ₹20
 - (3) ₹30
 - (4) ₹10
40. The ratio of 500ml to 2liters is
500 మిల్లీలీ, 2 లీటర్లు కి నిష్పత్తి
- (1) 25:1
 - (2) 1:4
 - (3) 50:1
 - (4) 4:1
41. Which of the following pair of ratios are in proportion?
క్రింది వానిలో ఏ రెండు నిష్పత్తులు అనుపాతంలో ఉన్నవి?
- (1) 1:5, 3:5
 - (2) 2:9, 18:81
 - (3) 15:45, 5:25
 - (4) 4:12, 9:24
42. Which of the following is in proportion?
క్రింది వానిలో ఏది అనుపాతంలో ఉన్నది ?
- (1) 4, 6, 8, 12
 - (2) 33, 44, 75, 80
 - (3) 1, 2, 3, 4
 - (4) 3, 4, 7, 21

43. Which statement among the following is false?

క్రింది వానిలో ఏది అసత్య ప్రవచనం?

- (1) $16:4 = 20:30$
- (2) $12:18 = 14:21$
- (3) $1:2 = 3:4$
- (4) $21:6 = 25:6$

44. If $\frac{1}{5}$ is expressed as percent, its value is

$\frac{1}{5}$ ను శాతంగా వ్యక్త పరిస్తే దాని విలువ

- (1) 50%
- (2) 25%
- (3) 20%
- (4) 40%

45. Converting $\frac{5}{4}$ to percent is

$\frac{5}{4}$ ను శాతంగా మార్చగ

- (1) 150%
- (2) 80%
- (3) 120%
- (4) 125%

46. Converting the decimal 0.75 to percent is

0.75 అనే దశాంశమును శాతముగా మార్చగా

- (1) 7.5%
- (2) 175%
- (3) 75%
- (4) 25%

47. The value of 75% of 12 is

12 లో 75% యొక్క విలువ

- (1) 9
- (2) 75
- (3) 900
- (4) 10

48. The fractional form of 25% is

25% యొక్క భిన్నరూపం

- (1) $\frac{3}{4}$
- (2) $\frac{25}{10}$
- (3) $\frac{2}{10}$
- (4) $\frac{1}{4}$

49. If a bicycle is bought for ₹6000 and sold it for ₹5000, then the loss is

ఒక సైకిల్ ₹6000 కొని, ₹5000 లకు అమ్మినట్లైతే నష్టం

- (1) $16\frac{2}{3}\%$
- (2) 18%
- (3) 20%
- (4) $33\frac{1}{3}\%$

50. If the cost of a toy is ₹700 and it is sold by making a profit of 20% then its selling price is

ఒక బొమ్మ ఖరీదు (కొన్నవెల) ₹700 మరియు దానిని 20%

లాభమునకు అమ్మితే, దీని అమ్మకపు వెల

- (1) ₹720
- (2) ₹840
- (3) ₹560
- (4) ₹780

51. An item marked at ₹840 and sold for ₹714 then the discount percentage is

ఒక వస్తువు ప్రకటన వెల ₹840 మరియు అమ్మకపువెల ₹714

అయిన రుసుము శాతం

- (1) 10
- (2) 12
- (3) 24
- (4) 15

52. A shop gives 20% discount. If a dress is marked at ₹1200, then the sale price of that dress is
ఒక దుకాణంలో వస్తువులపై 20% రుసుము ఇస్తారు. ఒక డ్రెస్ పై ప్రకటన వెల ₹1200 అయితే అమ్మకపు వెల
- (1) ₹1440
 - (2) ₹1000
 - (3) ₹960
 - (4) ₹860
53. A shop gives 20% discount. If a pair of shoes marked at ₹750, then the sale price of that item is
ఒక దుకాణంలో వస్తువులపై 20% రుసుము ఇస్తారు. ఒక జత చెప్పుల పై ప్రకటన వెల ₹750 అయితే వాటి అమ్మకపు వెల
- (1) ₹900
 - (2) ₹700
 - (3) ₹600
 - (4) ₹640
54. If the cost of a table is ₹3500 and it is sold at ₹4200, then the profit on it is
ఒక టేబుల్ ఖరీదు ₹3500 మరియు దానిని అమ్మినవెల ₹4200 అయితే దాని పై లాభం
- (1) 20%
 - (2) 25%
 - (3) 7%
 - (4) 10%
55. The selling price of the fan, which bought for ₹560 and expenses of ₹40 made on its repairs with a profit of 5%, is
₹560 లతో కొన్న ఒక ఫ్యాన్ మరమ్మత్తులకు ₹40 ఖర్చు చేసి, 5% లాభమునకు అమ్మిన, దాని అమ్మకపు వెల
- (1) ₹540
 - (2) ₹630
 - (3) ₹500
 - (4) ₹520

56. If $P = ₹4000$, $R = 15\%$ and $T = 2$ years then the simple interest is

$P = ₹4000$, $R = 15\%$ మరియు $T = 2$ సం॥లు అయితే

సామాన్య వడ్డీ

- (1) ₹1500
- (2) ₹1000
- (3) ₹1200
- (4) ₹2000

57. What is the principal, if simple interest got ₹1080 for 3 years at 18% of rate of interest per annum is?

3 సంవత్సరములకు, సంవత్సరానికి 18% వడ్డీ రేటు చొప్పున

₹1080 సాధారణ వడ్డీ వచ్చినట్లయితే అసలు ఎంత?

- (1) ₹3000
- (2) ₹2500
- (3) ₹4000
- (4) ₹2000

58. The amount to be paid at the end of 2 years on ₹2400 at 5% per annum compounded annually is

సంవత్సరానికి ఒకసారి వడ్డీ చెల్లించు పద్ధతిన ₹2400 పై

సంవత్సరమునకు 5% వడ్డీరేటుతో 2 సంవత్సరాల చివర

చెల్లించాల్సిన మొత్తం

- (1) ₹2864
- (2) ₹2564
- (3) ₹2646
- (4) ₹2864

59. A T.V was bought at a price of ₹21,000. After one year the value of the T.V was depreciated by 5%. Then the value of the T.V after one year is

ఒక టెలివిజన్ ₹21000 లకు కొనబడింది. ఒక సంవత్సరం

తరువాత దాని విలువలో తరుగుదల 5% అయితే ఒక సంవత్సరం

తరువాత ఆ టెలివిజన్ విలువ

- (1) ₹19950
- (2) ₹20500
- (3) ₹18950
- (4) ₹20000

60. The compound interest on ₹12600 for 2 years at 10% per annum compounded annually is
సంవత్సరానికి ఒకసారి తిరిగి కట్టు పద్దతిన ₹12600 కు 10% వడ్డీరేటు చొప్పున 2 సంవత్సరాలకు అగు చక్రవడ్డీ
- (1) ₹2520
 - (2) ₹2646
 - (3) ₹15246
 - (4) ₹13246
61. A line segments has _____ end points
ఒక రేఖాఖండానికి గల అంత్య బిందువుల సంఖ్య _____
- (1) 0
 - (2) 1
 - (3) 2
 - (4) 3
62. The lines which do not meet are said to be _____ lines
పరస్పరం ఖండించుకొనని రేఖలను _____ రేఖలు అంటాము
- (1) Perpendicular లంబ
 - (2) Concurrent మిళిత
 - (3) Intersecting ఖండన
 - (4) Parallel సమాంతర
63. How many straight lines can pass through two given points?
ఇవ్వబడిన రెండు బిందువుల గుండా ఎన్ని సరళ రేఖలు పోతాయి?
- (1) 0
 - (2) 1
 - (3) 2
 - (4) Infinite అనంతం
64. The measure of a right angle is
లంబకోణం యొక్క కొలత
- (1) 180°
 - (2) 0°
 - (3) 90°
 - (4) 45°

65. Sum of three angles in a triangle is equal to _____
right angles
త్రిభుజం లోని మూడు కోణాల మొత్తం _____ లంబ కోణాలు
- (1) 1
 - (2) 2
 - (3) 3
 - (4) 4
66. If the measure of an angle is 120° , it is _____ angle
ఒక కోణం యొక్క కొలత 120° అయితే అది _____ కోణం
- (1) Acute angle అల్ప కోణం
 - (2) Right angle లంబ కోణం
 - (3) Obtuse angle అధిక కోణం
 - (4) Straight angle సరళ కోణం
67. The angle between the two perpendicular lines is
రెండు లంబ రేఖల మధ్య కోణం
- (1) 0°
 - (2) 90°
 - (3) 180°
 - (4) 45°
68. In an equilateral triangle, the measure of each interior angle of it is
ఒక సమబాహు త్రిభుజంలో, దాని ప్రతి అంతర కోణం కొలత
- (1) 50°
 - (2) 90°
 - (3) 60°
 - (4) 45°
69. The lengths of the sides of a triangle are 7cm, 8cm, 7cm. So it is a _____ triangle
ఒక త్రిభుజ భుజాల పొడవులు 7సెం. మీ, 8 సెం. మీ, 7 సెం. మీ.
అయితే అది ఒక _____ త్రిభుజం
- (1) Scalene విషమబాహు
 - (2) Isosceles సమద్విబాహు
 - (3) Equilateral సమబాహు
 - (4) Right angled లంబకోణ

70. The sum of the measures of all interior of a triangle is
ఒక త్రిభుజంలో దాని అన్ని అంతర కోణాల కొలతల మొత్తం

- (1) 60°
- (2) 120°
- (3) 90°
- (4) 180°

71. The sum of the measures of all the interior angles of a convex quadrilateral is
ఒక కుంభాకార చతుర్భుజం యొక్క అన్ని అంతరకోణాల కొలతల మొత్తం

- (1) 360°
- (2) 180°
- (3) 90°
- (4) 270°

72. The measure of each interior angle of a rectangle is
ఒక దీర్ఘచతురస్రంలో ప్రతి అంతరకోణం కొలత

- (1) 60°
- (2) 90°
- (3) 120°
- (4) 45°

73. The name of a polygon having 6 sides is
6 భుజాలు కలిగిన బహుభుజి యొక్క పేరు

- (1) Octagon అష్టభుజి
- (2) Pentagon పంచభుజి
- (3) Decagon దశభుజి
- (4) Hexagon షడ్భుజి

74. Which of the following is not a polygon?
క్రింది వానిలో ఏది బహుభుజి కాదు?

- (1) Rectangle దీర్ఘచతురస్రం
- (2) Hexagon షడ్భుజి
- (3) Triangle త్రిభుజం
- (4) Circle వృత్తం

75. In a circle, the line segment which join the centre of the circle and any point on the circle is

ఒక వృత్తంలో, వృత్తకేంద్రమును మరియు వృత్తం పై ఏదేని బిందువును కలుపు రేఖాఖండము

- (1) Diameter వ్యాసం
- (2) Radius వ్యాసార్థం
- (3) Chord జ్యా
- (4) Arc చాపం

76. The line segment which join any two points on a circle is

ఒక వృత్తం పై ఏ రెండు బిందువుల నైనా కలుపు రేఖాఖండము

- (1) Segment of the circle వృత్త ఖండము
- (2) Radius వ్యాసార్థం
- (3) Chord జ్యా
- (4) Arc చాపం

77. The longest chord in a circle is

ఒక వృత్తంలో అతి పెద్ద (పొడవైన) జ్యా

- (1) Diameter వ్యాసం
- (2) Radius వ్యాసార్థం
- (3) Chord జ్యా
- (4) Arc చాపం

78. In a circle, angles in the same segment are

ఒక వృత్తంలో ఒకే వృత్త ఖండంలోని కోణాలు

- (1) Supplementary సంపూరకాలు
- (2) Complementary పూరకాలు
- (3) Conjugate angles సంయుగ్మ కోణాలు
- (4) Equal సమానం
- (5)

79. The measure of the angle formed in a semicircle at its centre is

ఒక అర్ధవృత్తంలో దాని కేంద్రం వద్ద ఏర్పడిన కోణం కొలత

- (1) 360°
- (2) 90°
- (3) 180°
- (4) 270°

80. Measure of the angle subtended by a diameter in a semicircle is

ఒక అర్ధవృత్తంలో దాని వ్యాసం వలన ఏర్పడిన కోణం కొలత

- (1) 45°
- (2) 50°
- (3) 90°
- (4) 120°

81. ABCD is a cyclic quadrilateral and $\angle A = 50^\circ$ then $\angle C =$

ABCD ఒక చక్రియ చతుర్భుజం మరియు $\angle A = 50^\circ$ అయితే

$\angle C =$

- (1) 50°
- (2) 130°
- (3) 180°
- (4) 100°

82. The angle between a tangent to a circle and the radius at the point of contact is

ఒక వృత్త స్పర్శరేఖకు, స్పర్శబిందువు గుండా గీచిన వ్యాసార్థానికి

మధ్య కోణము

- (1) 60°
- (2) 30°
- (3) 45°
- (4) 90°

83. A tangent to a circle intersects it in _____ point(s)

వృత్తాన్ని, ఒక స్పర్శరేఖ _____ బిందువు(ల) వద్ద ఖండిస్తుంది

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

84. A secant of a circle intersects it in _____ point(s)
ఛేదన రేఖ, వృత్తాన్ని _____ బిందువు(ల) వద్ద ఖండిస్తుంది

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

85. If number of observations n is odd then the observation which becomes the median is
రాశుల సంఖ్య n బేసి సంఖ్య అయితే మధ్యగతము అనేది

- (1) $\left(\frac{n}{2}\right)$ th
- (2) $\left(\frac{n+1}{2}\right)$ th
- (3) $\left(\frac{n+3}{2}\right)$ th
- (4) $2n$ th

86. Mode of the data 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, x is 4. Value of x is

2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, x ల బాహుళకము 4 అయిన x విలువ

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 4
- (4) 5

87. Mode = $l + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right] \times h$. Here l means

బాహుళకము = $l + \left[\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right] \times h$.నందు l అనగా

- (1) lower boundary of model class
బాహుళక తరగతి దిగువ హద్దు
- (2) upper boundary of model class
బాహుళక తరగతి ఎగువ హద్దు
- (3) length of model class
బాహుళక తరగతి పొడవు
- (4) frequency of model class
బాహుళక తరగతి పౌనఃపున్యము

88. The mean of first 9 prime numbers is

మొదటి 9 ప్రధాన సంఖ్యల సరాసరి

(1) $\frac{2}{9}$

(2) $11\frac{1}{9}$

(3) 11

(4) 9

89. Father of statistics

సాంఖ్యికశాస్త్ర పితామహుడు

(1) Pascal

(2) Libneitz

(3) Sir Ronald A. Fisher

(4) Selvistar

90. If the mean of 2, 3, 4, 5, x is 5 then value of x is

2, 3, 4, 5, x ల యొక్క సగటు 5 అయిన x విలువ

(1) 3

(2) 11

(3) 5

(4) 6

91. Mean of 10 numbers is 7 and another 15 numbers is

12, then mean of those 25 numbers is

10 సంఖ్యల సగటు 7, మరో 15 సంఖ్యల సగటు 12 అయితే మొత్తం

25 సంఖ్యల సగటు

(1) 25

(2) 19

(3) 10

(4) 250

92. Mean of first 100 natural numbers is

మొదటి 100 సహజ సంఖ్యల సగటు

(1) 48.5

(2) 50.5

(3) 50

(4) 51.5

93. Median of $\frac{x}{4}, x, \frac{x}{5}, \frac{x}{3}, \frac{x}{2}$ is 5 then value of x

$\frac{x}{4}, x, \frac{x}{5}, \frac{x}{3}, \frac{x}{2}$ ల మధ్యగతం 5 అయిన x విలువ

- (1) 5
- (2) 10
- (3) 15
- (4) 20

94. Average of 5 consecutive numbers is 16 the biggest number is

5 వరుస సంఖ్యల సరాసరి 16 అయిన ఆ సంఖ్యల లోకెల్లా పెద్ద సంఖ్య

- (1) 21
- (2) 19
- (3) 20
- (4) 18

95. Median of $\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{7}{12}$ is

$\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}, \frac{7}{12}$ ల మధ్యగతము

- (1) $\frac{7}{12}$
- (2) $\frac{1}{6}$
- (3) $\frac{2}{3}$
- (4) $\frac{3}{4}$

96. Mode of the data 2, 3, 4, 6, 3, 5, 8, 4, 3 is

2, 3, 4, 6, 3, 5, 8, 4, 3 ల బాహుళకము

- (1) 4
- (2) 3
- (3) 2
- (4) 6

97. If the sum and product of zeros of a quadratic polynomial are 3 and -2 then the quadratic polynomial is

3 మరియు -2 ల శూన్యాల మొత్తము, మరియు లబ్ధములుగా గల

వర్గ బహుపది

- (1) $x^2 + 3x + 2$
- (2) $x^2 - 3x - 2$
- (3) $x^2 + 3x - 2$
- (4) $x^2 - 3x + 2$

98. The degree of the polynomial $x^5 - x^4 + 3$ is

$x^5 - x^4 + 3$ అనే బాహుపది పరిమాణము

- (1) 5
- (2) 4
- (3) 9
- (4) 10

99. If $P(x) = 5x^2 - 3x + 7$ then $P(3)$ is

$P(x) = 5x^2 - 3x + 7$ అయిన $P(3)$ విలువ

- (1) 52
- (2) 48
- (3) 45
- (4) 43

100. The zero of the polynomial $P(x) = 2x + 1$ is

$P(x) = 2x + 1$ యొక్క శూన్య విలువ

- (1) $\frac{1}{2}$
- (2) 1
- (3) $-\frac{1}{2}$
- (4) 0

101. Roots of the quadratic equation $x^2 - 3x - 10 = 0$ are

$x^2 - 3x - 10 = 0$ అనే వర్గ సమీకరణము మూలాలు

- (1) -2 or 5
- (2) 2 or -5
- (3) 2 or 5
- (4) -2 or -5

102. One example of a binomial of degree 35 is

35 పరిమాణం గల ద్విపదికి ఒక ఉదాహరణ

(1) $x^{30} + x^5$

(2) $2x^{34} + x^1$

(3) $3x^{35} - 4$

(4) $x^{30} + 4^5$

103. A polynomial of degree 2 is

పరిమాణము 2 గా గల బహుపది

(1) linear polynomial రేఖీయ బహుపది

(2) Quadratic polynomial వర్గ బహుపది

(3) Cubic polynomial ఘన బహుపది

(4) Zero polynomial శూన్య బహుపది

104. The number of solutions for a linear equation in two variables

రెండు చరరాశులలో రేఖీయ సమీకరణానికి గల సాధనల సంఖ్య

(1) Unique solution
ఏకైక సాధన ఉంటుంది

(2) Only two solutions
రెండు సాధనలు మాత్రమే ఉంటాయి

(3) Infinitely many solutions
అనంత సాధనలు ఉంటాయి

(4) No solution
సాధనలు ఉండవు

105. If α, β, γ are the roots of cubic polynomial

$ax^3 + bx^2 + cx + d$ then $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma =$

α, β, γ లు $ax^3 + bx^2 + cx + d$ యొక్క మూలాలు అయిన

$\alpha \cdot \beta \cdot \gamma =$

(1) $-\frac{b}{a}$

(2) $\frac{c}{a}$

(3) $-\frac{d}{a}$

(4) $\frac{b}{a}$

106. Two consecutive odd positive integers whose sum of squares is 290, then that numbers are

రెండు వరుస ధన బేసి సంఖ్యల వర్గాల మొత్తం 290 అయిన ఆ సంఖ్యలు

- (1) 11, 13
- (2) 13, 15
- (3) 21, 23
- (4) 15, 17

107. The discriminant of the equation $3x^2 - 2x + \frac{1}{3} = 0$ is

$3x^2 - 2x + \frac{1}{3} = 0$ యొక్క విచక్షణ

- (1) 2
- (2) -2
- (3) 0
- (4) 5

108. $2x - ky + 3 = 0$ and $4x + 6y - 5 = 0$ are parallel

then the value of k is

$2x - ky + 3 = 0$ మరియు $4x + 6y - 5 = 0$ లు సమాంతర

రేఖలు అయిన k విలువ

- (1) 3
- (2) -3
- (3) 2
- (4) -2

109. The 6th term in the AP: 21,18,15..... is

21, 18, 15,..... అంకశ్రేణి లో 6వ పదం

- (1) 6
- (2) 9
- (3) 12
- (4) 3

110. The 2nd term from the end of the AP: 3,8,13,.....,253

3,8,13,.....,253 అంకశ్రేణి యొక్క చివరి నుండి 2వ పదము

- (1) 162
- (2) 160
- (3) 248
- (4) 174

111. 6th term of an AP: $2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, \dots$ is
 $2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, \dots$ అంకశ్రేణి లో 6 వ పదము
 (1) 4
 (2) $\frac{9}{2}$
 (3) 5
 (4) $\frac{11}{2}$
112. Common difference of AP: 1, 3, 5, 7,
 1, 3, 5, 7, అంకశ్రేణిలో సామాన్య భేదము
 (1) 1
 (2) 3
 (3) 2
 (4) 5
113. The fourth term of the AP whose first term is 10 and common difference is 5
 మొదటి పదము 10 మరియు సామాన్య భేదము 5 గా గల
 అంకశ్రేణిలో నాల్గవ పదము
 (1) 10
 (2) 15
 (3) 20
 (4) 25
114. Common difference in the AP: $3, 3 + \sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}, \dots$
 is
 $3, 3 + \sqrt{2}, 3 + 2\sqrt{2}, \dots$ అంకశ్రేణి నందు సామాన్య భేదము
 (1) $3 + \sqrt{2}$
 (2) $\sqrt{2}$
 (3) $\sqrt{3}$
 (4) $3 - \sqrt{2}$
115. Number of terms of the AP: 24, 21, 18, 3
 24, 21, 18, 3 అంకశ్రేణి లోని పదాల సంఖ్య
 (1) 8
 (2) 5
 (3) 6
 (4) 7

116. The sum of the 10 terms of the AP: 2,7,12,..... is
2,7,12,..... అంకశ్రేణిలో 10 పదాల మొత్తం

- (1) 240
- (2) 245
- (3) 250
- (4) 255

117. The Sum of 10 terms of the AP: -0.5,-1.0,-1.5..... is
-0.5,-1.0,-1.5,..... అంకశ్రేణి నందు 10 పదాల మొత్తము

- (1) -30.5
- (2) 27.5
- (3) -32.5
- (4) -27.5

118. Sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first
term is 10 then 20th term is
ఒక అంకశ్రేణిలో మొదటి పదము 10 మరియు మొదటి 14 పదముల
మొత్తం 1050 అయిన 20 వ పదము

- (1) 200
- (2) 225
- (3) 250
- (4) 275

119. Which terms of the AP: 63,65,67,..... and 3,10,17,.....
Are equal

63,65,67,..... మరియు 3,10,17,..... అంకశ్రేణులలో ఎన్నవ
పదము సమానము

- (1) 11
- (2) 12
- (3) 13
- (4) 14

120. 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7 then the common difference is

ఒక అంకశ్రేణిలో 17 వ పదము 10వ పదము కంటే 7 ఎక్కువ

అయిన సామాన్య భేదము

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

121. There is a path of one meter width running inside along the perimeter of the park $30m \times 20m$, that has to be cemented. If 1 bag of cement is required to cement $4m^2$ area, how many bags of cement would be required to construct the cement path?

30 మీ $\times$ 20 మీ పార్కు లోపల అంచు వెంబడి 1 మీ వెడల్పు గల బాట

ఉంది. బాటను సిమెంట్ చేయుటకు 4 చ. మీ కు ఒక సిమెంటు బస్తా

అవసరం అయినచో బాట మొత్తం సిమెంటు చేయుటకు ఎన్ని బస్తాల

సిమెంటు అవసరం ?

- (1) 96
- (2) 196
- (3) 24
- (4) 49

122. The area of a trapezium shaped field is $480m^2$, the distance between two parallel sides is $15m$ and one of the parallel side is $20m$. Then the other parallel side is (in cm)

ట్రెపీజియం ఆకారం లో ఉన్న ఒక పొలము వైశాల్యము 480 చ. మీ,

రెండు సమాంతర భుజాల మధ్య దూరము 15 మీ మరియు ఒక

సమాంతర భుజం యొక్క పొడవు 20 మీ అయినచో రెండవ

సమాంతర భుజం పొడవు (సెం.మీ లలో)

- (1) 64
- (2) 54
- (3) 44
- (4) 34

123. The area of a rhombus is 240cm^2 and one of the diagonals is 16cm then the other diagonal length is (in cm)

ఒక రాంబస్ వైశాల్యం 240 చ. సెం. మీ మరియు దాని కర్ణము లలో ఒక దాని పొడవు 16 సెం. మీ అయిన రెండవ కర్ణము పొడవు (సెం.మీ లలో)

- (1) 20
- (2) 30
- (3) 40
- (4) 15

124. The shape of the top surface a table is a trapezium. If its parallel sides are 1m and 1.2m and perpendicular distance between them is 0.8m then its area is (in m^2)

ఒక టేబుల్ పై ఉపరితలం ట్రెపీజియం ఆకారం లో ఉంది. దాని సమాంతర భుజాల పొడవులు 1 మీ మరియు 1.2 మీ. వాటి మధ్య లంబదూరం 0.8 మీ అయిన దాని వైశాల్యం (చ. మీ లలో)

- (1) 88
- (2) 8.8
- (3) 0.88
- (4) 880

125. The diagonal of a quadrilateral shapes field is 24m and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8m and 13m . The area of the field is (in m^2)

ఒక మైదానం చతుర్భుజ ఆకారం లో ఉంది దాని కర్ణము 24 మీ మరియు దానికి ఎదుట శీర్షాలు నుండి గీసిన లంబముల పొడవులు వరుసగా 8 మీ మరియు 13 మీ. ఆ మైదానం వైశాల్యం (మీ^2 లలో)

- (1) 152
- (2) 252
- (3) 150
- (4) 250

126. The floor of a building consists of 3000 tiles which are in rhombus shape and each of its diagonals are 45cm and 30cm in length. The total cost of polishing the floor at ₹4 per m^2 is (in rupees)

ఒక భవనం లోని నేల మొత్తం మీద రాంబస్ ఆకారం గల 3000 టైల్స్ పరిచారు రాంబస్ యొక్క కర్ణములు వరుసగా 45 సెం. మీ మరియు 30 సెం. మీ పొడవులు కలిగి ఉన్నవి. ఆ భవనం యొక్క నేలను పాలిష్ చేయుటకు ఒక చ. మీ కు ₹4 వంతున అగు మొత్తం ఖర్చు (రూపాయలలో)

- (1) 810
- (2) 81
- (3) 270
- (4) 2025

127. Total surface area of a cuboid is

దీర్ఘ ఘనం యొక్క సంపూర్ణతల వైశాల్యం

- (1) $2(lh + bh)$
- (2) $2(lh + bl)$
- (3) $2(lh + bh + lb)$
- (4) $(lh + bh + lb)$

128. Two cubes each with side “b” are joined to form a cuboid. The surface area of a cuboid is

ప్రతి భుజం “b” గా గల రెండు సమఘనాలను జోడించి దీర్ఘఘనం చేశారు. ఈ దీర్ఘఘనం ఉపరితల వైశాల్యం

- (1) $18 b^2$
- (2) $12 b^2$
- (3) $10 b^2$
- (4) $8 b^2$

129. After the surface area of a cube is painted, the cube is cut into 64 smaller cubes of same dimensions. How many have no face painted?

ఒక సమఘనము యొక్క ఉపరితలానికి రంగు వేసిన తరువాత ఆ ఘనమును 64 సమాన చిన్న ఘనాలుగా విభజించిరి వీటిలో ఎన్నింటికి ఒక్క ముఖానికి కూడా రంగు వేయబడి ఉండదు?

- (1) 4
- (2) 6
- (3) 8
- (4) 10

130. An aquarium is in the form of a cuboid whose external measures are $80\text{cm} \times 30\text{cm} \times 40\text{cm}$. The capacity of aquarium in litres is

దీర్ఘ ఘనకారంలో గల ఒక ఆక్వేరియం బాహ్య కొలతలు

80 సెం. మీ $\times$ 30 సెం. మీ $\times$ 40 సెం. మీ. అయిన ఆ ఆక్వేరియం యొక్క పరిమాణము లీటర్లలో

- (1) 24
- (2) 56
- (3) 72
- (4) 96

131. The height of a cylinder whose radius is 7cm and the lateral surface area 660 cm^2 is (in cm)

ఒక స్థూపం యొక్క వ్యాసార్థం 7 సెం. మీ మరియు దాని ప్రక్కతల

వైశాల్యం 660 చ. సెం. మీ అయితే దాని ఎత్తు (సెం. మీ లలో)

- (1) 15
- (2) 9
- (3) 6
- (4) 5

132. Formula to find total surface area of cylinder is

స్థూపం సంపూర్ణతల వైశాల్యం కనుగొనుటకు సూత్రం

- (1) $2\pi rh$
- (2) $\pi r^2 h$
- (3) $2\pi r(r + h)$
- (4) $\pi r(r + h)$

133. 1 Liter = _____ cm^3
 1 లీటర్ = _____ సెం. మీ³

- (1) 10
- (2) 100
- (3) 1000
- (4) 10000

134. A godown is in the form of a cuboid of measures $60m \times 40m \times 30m$. How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is $0.8m^3$?
 ఒక గోడౌను $60 మీ \times 40 మీ \times 30 మీ$ కొలతలు గల దీర్ఘఘనం రూపంలో ఉంది. ఒక పెట్టె ఘన పరిమాణం $0.8 మీ^3$ అయితే అందులో ఎన్ని పెట్టెలను నిల్వ చేయవచ్చు ?

- (1) 90
- (2) 900
- (3) 9000
- (4) 90000

135. A rectangular piece of paper $11cm \times 4cm$ is folded without over lapping to make a cylinder of height $4cm$ its base diameter is (in cm)
 $11 సెం. మీ \times 4 సెం. మీ$ కొలతలు గల దీర్ఘ చతురస్రాకార కాగితం ఒక దాని పై ఒకటి అవరించకుండా $4 సెం. మీ$ ఎత్తు గల ఒక స్థూపంగా మడవ బడింది. స్థూపం యొక్క భూ వ్యాసార్థం (సెం. మీ లలో)

- (1) 3.5
- (2) 7
- (3) $\frac{7}{4}$
- (4) 14

136. The height of a cuboid whose base area 180cm^2 and volume 900cm^3 is (in cm)

భూ వైశాల్యం 180 సెం. మీ² మరియు ఘన పరిమాణం 900 సెం. మీ³ గా గల దీర్ఘఘనం ఎత్తు (సెం. మీ లలో)

- (1) 0.5
- (2) 5
- (3) 2.5
- (4) 1.25

137. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5m and length is 7m . Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank?

ఒక పాల ట్యాంకు స్థూపాకారం లో ఉంది దీని వ్యాసార్థం 1.5 మీ మరియు పొడవు 7 మీ. ట్యాంకు లో ఎన్ని లీటర్ల పాలను నిల్వచేయగలము?

- (1) 49500
- (2) 4950
- (3) 495
- (4) 49.5

138. If each edge of a cube is doubled its volume will become _____ times to its original

సమ ఘనం యొక్క ప్రతి అంచును రెట్టింపు చేస్తే దాని ఘనపరిమాణం మొదటి దానికి _____ రెట్లు అగును

- (1) 2
- (2) 4
- (3) 6
- (4) 8

139. Given a cylindrical tank, in which situation will you find volume

ఒక స్థూపాకార ట్యాంకు ఇచ్చిన ,మీరు ఏ సందర్భాలలో దాని ఘనపరిమాణం కనుగొంటారు

- (a) To find how much it can hold
అది ఎంత నిల్వ చేయగలదో కనుగొనడానికి
 - (b) Number of cement bags required to plaster it
దానిని ప్లాస్టర్రింగ్ చేయడానికి అవసరమైన సిమెంటు బస్తాల సంఖ్య కనుగొనడానికి
 - (c) To find the number of smaller tanks that can be filled with water from it
దానిలో ఉన్న నీటిని నింపడానికి అవసరమయ్యే చిన్న ట్యాంకుల సంఖ్య కనుగొనడానికి
- (1) a and c
 - (2) a and b
 - (3) b and c
 - (4) All a, b, c

140. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is $108m^3$ then it will take to fill the reservoir (*in hours*)
ఒక దీర్ఘఘనాకార జలాశయం లోనికి నిమిషానికి 60 లీటర్ల వంతున నీరు చేరుతుంది. జలాశయం ఘనపరిమాణం 108 ఘ. మీ అయిన జలాశయం నింపడానికి పట్టు సమయం (గంటలలో)

- (1) 1800
- (2) 3
- (3) 30
- (4) 300

141. The height and the slant height of a cone are 21cm and 28cm respectively then its volume is (in cm^3)

శంఖువు ఎత్తు మరియు ఏటవాలు ఎత్తులు వరుసగా 21 సెం. మీ,

28 సెం. మీ అయిన శంఖువు యొక్క ఘనపరిమాణం

(ఘ. సెం. మీ లలో)

- (1) 7546
- (2) 7645
- (3) 7564
- (4) 7465

142. A right triangle ABC with sides 5cm , 12cm and 13cm is revolved about the side 12cm then the volume of solid so obtained is (in cm^3)

5 సెం.మీ, 12 సెం.మీ, 13 సెం.మీ భుజాలుగా గల లంబకోణ

త్రిభుజం ABC, 12 సెం.మీ భుజం వెంబడి భ్రమణం చేయగా

ఏర్పడే ఘనవస్తువు ఘనపరిమాణం (ఘ.సెం.మీ లలో)

- (1) 100π
- (2) 720π
- (3) 24π
- (4) 72π

143. The amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter 0.21m (in liters)

0.21 మీ వ్యాసం కలిగిన ఘనగోళాకారం బంతి ద్వారా స్థాన భ్రంశం

చెందిన నీటి పరిమాణం (లీ. లలో)

- (1) 4.851
- (2) 48.51
- (3) 485.1
- (4) 4851

144. The curved surface area of cone is πrl then its total surface area is

ఒక శంఖువు వక్రతల వైశాల్యం πrl అయిన దాని సంపూర్ణతల

వైశాల్యం

- (1) $\pi rl + \pi r$
- (2) $\pi rl + 2\pi r$
- (3) $\pi rl + \pi r^2$
- (4) $\pi rl + 2\pi r^2$

145. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is

ఒక ప్రయోగం యొక్క అన్ని ప్రాథమిక ఘటనల సంభావ్యతల మొత్తం

- (1) 0
- (2) 1
- (3) 2
- (4) 10

146. The probability of certain event is

నిశ్చిత ఘటన యొక్క సంభావ్యత

- (1) 0
- (2) $\frac{1}{2}$
- (3) 1
- (4) $\frac{1}{3}$

147. The probability of an impossible event is

అసాధ్య ఘటన యొక్క సంభావ్యత

- (1) $\frac{2}{3}$
- (2) 1
- (3) 0
- (4) $\frac{1}{2}$

148. The probability of drawing a king card from a well-shuffled deck of 52 cards is

బాగుగా కలపబడిన 52 కార్డులు గల పేక ముక్కల కట్ట నుండి రాజు కార్డును తీయు సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{26}$
- (2) $\frac{1}{13}$
- (3) $\frac{3}{53}$
- (4) $\frac{1}{12}$

149. The probability of drawing a face card from well-shuffled deck of 52 cards is

బాగుగా కలపబడిన 52 కార్డులు గల పేక ముక్కల కట్ట నుండి ముఖ కార్డును తీయు సంభావ్యత

- (1) $\frac{3}{13}$
- (2) $\frac{2}{13}$
- (3) $\frac{1}{13}$
- (4) $\frac{3}{52}$

150. The probability of getting an even number when a die is thrown ones

ఒక పాచికను ఒక సారి దొర్లిస్తే సరిసంఖ్య ను పొందు సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{3}$
- (2) $\frac{1}{2}$
- (3) $\frac{1}{6}$
- (4) $\frac{5}{6}$

151. The probability of drawing a white marble randomly from a certain box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles.

5 ఎర్రని, 8 తెల్లని మరియు 4 ఆకుపచ్చ గోళీలు గల ఒక పెట్టె నుండి యాదృచ్ఛికంగా ఒక తెల్లని గోళిని తీయు సంభావ్యత

- (1) $\frac{5}{17}$
- (2) $\frac{4}{17}$
- (3) $\frac{12}{17}$
- (4) $\frac{8}{17}$

152. The winning probability of a player A in a game with player B is 0.35. Then the winning probability of player B is

ఒకానొక ఆటలో A ఆటగాడు, B ఆటగాడితో గెలుపొందే సంభావ్యత

0.35. అయితే B ఆటగాడు గెలుపొందే సంభావ్యత

- (1) 0.35
- (2) 0.55
- (3) 0.65
- (4) 0.75

153. In a normal year the probability of celebrating two friends their birth day on same day is

ఒక సాధారణ సంవత్సరంలో ఇద్దరు స్నేహితులు ఒకే రోజు తమ

పుట్టిన రోజును జరుపుకొనే సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{2}$
- (2) $\frac{1}{365}$
- (3) $\frac{1}{366}$
- (4) $\frac{1}{24}$

154. When two dice are thrown the probability of getting same number on the top of dice is

రెండు పాచికలు ఒకేసారి దొర్లించినపుడు రెండింటిపై ముఖాలపై ఒకే

అంకెను పొందే సంభావ్యత

- (1) $\frac{1}{6}$
- (2) $\frac{5}{36}$
- (3) $\frac{13}{36}$
- (4) $\frac{1}{4}$

155. The probability of getting at least one head when two coins tossed at a time

ఒకేసారి రెండు నాణేలు ఎగురవేసినప్పుడు కనీసం ఒక బొమ్మ పడే సంభావ్యత

- (1) 0.25
- (2) 0.50
- (3) 0.75
- (4) 1.0

156. The probability of getting a head when a coin is tossed ones is

ఒక నాణేన్ని ఒకసారి ఎగుర వేసినప్పుడు బొమ్మ పడే సంభావ్యత

- (1) 0
- (2) 1
- (3) $\frac{1}{2}$
- (4) $-\frac{1}{2}$

157. One of the point of trisection of the line segment joining points $(2, -2)$ and $(-7, 4)$

$(2, -2)$ మరియు $(-7, 4)$ బిందువులను కలుపు రేఖాఖండము

యొక్క ఒక త్రిభాకరణ బిందువు

- (1) $(0, 0)$
- (2) $(2, 0)$
- (3) $(-1, 0)$
- (4) $(-7, 0)$

158. If (x, y) is equidistant from $(7, 1)$ and $(3, 5)$ then relation between x and y is

(x, y) బిందువు $(7, 1)$ మరియు $(3, 5)$ లకు సమాన దూరములో

ఉన్న x, y ల మధ్య సంబంధము

- (1) $x - y = 2$
- (2) $x + y = 2$
- (3) $2x + y = 0$
- (4) $x - 2y = 5$

159. The distance between the points $(4, 0)$ and $(8, 0)$ is (in units)
(4, 0) మరియు (8, 0) బిందువుల మధ్యదూరము (యూనిట్లలో)
- (1) 0
 - (2) 6
 - (3) 12
 - (4) 4
160. If three points are collinear the area of triangle formed by those three points is (in sq. units)
సరేఖీయాలు అయిన 3 బిందువులచే ఏర్పడే త్రిభుజ వైశాల్యం (చ. ప్రమాణాలలో)
- (1) 3
 - (2) 0
 - (3) 1
 - (4) 10
161. The distance between the points $(x, 7)$ and $(1, 15)$ is 10 the value of x is
 $(x, 7)$, $(1, 15)$ ల మధ్య దూరం 10 యూనిట్లు అయిన x విలువ
- (1) 7 or -5
 - (2) -7 or 5
 - (3) 5 or -5
 - (4) 0 or 5
162. $(-4, 6)$, $(2, -2)$ and $(2, 5)$ are vertices of a triangle then centroid is
 $(-4, 6)$, $(2, -2)$ మరియు $(2, 5)$ త్రిభుజ శీర్షాలుగా గల త్రిభుజ గురుత్వ కేంద్రము
- (1) $(3, 0)$
 - (2) $(0, 3)$
 - (3) $(-4, 5)$
 - (4) $(6, 2)$

163. The distance between the points $(0, 0)$ and $(7, 4)$ is (in units)

$(0, 0), (7, 4)$ బిందువుల మధ్య దూరము (యూనిట్లలో)

- (1) 7
- (2) 4
- (3) $\sqrt{65}$
- (4) $\sqrt{89}$

164. Coordinates of the point which divides the line segment joining the points $(4, -3)$ and $(8, 5)$ in the ratio 3:1 is

$(4, -3)$ మరియు $(8, 5)$ బిందువులను కలుపు రేఖా ఖండాన్ని 3:1

నిష్పత్తి లో విభజించే బిందువు నిరూపకాలు

- (1) $(7, 3)$
- (2) $(3, 7)$
- (3) $(10, 3)$
- (4) $(7, 10)$

165. Centroid of a triangle divides the median in the ratio
త్రిభుజ గురుత్వ కేంద్రం మధ్యగత రేఖను విభజించు నిష్పత్తి

- (1) 1:1
- (2) 2:5
- (3) 2:1
- (4) 5:3

166. The radius of the circle whose centre is $(3, 2)$ and passes through $(-5, 6)$ is (in units)

బిందువు $(-5, 6)$ గుండా పోవు వృత్తం యొక్క కేంద్రం $(3, 2)$

అయిన దాని వ్యాసార్థము (యూనిట్లలో)

- (1) 4
- (2) $4\sqrt{5}$
- (3) $\sqrt{5}$
- (4) $2\sqrt{3}$

167. Midpoint of the line segment joining the points $(3, 0)$ and $(-1, 4)$ is

$(3, 0)$ మరియు $(-1, 4)$ బిందువులను కలుపు రేఖా ఖండ మధ్య బిందు నిరూపకాలు

- (1) $(0, 0)$
- (2) $(2, 1)$
- (3) $(1, 2)$
- (4) $(3, 4)$

168. If $(1, 2)$, $(4, y)$, $(x, 6)$ and $(3, 5)$ are vertices of a parallelogram then taken in an order value of x and y are

$(1, 2)$, $(4, y)$, $(x, 6)$ మరియు $(3, 5)$ లు వరుసగా ఒక సమాంతర చతుర్భుజ శీర్షాలయిన x, y ల విలువలు

- (1) $x = 3, y = 10$
- (2) $x = 0, y = 10$
- (3) $x = 3, y = 6$
- (4) $x = 6, y = 3$

169. The first use of the idea of 'sine' in the way we use it today by

మనం ఈ రోజుల్లో ఉపయోగిస్తున్న 'sine' అనే భావన మొట్ట మొదటి సారిగా ప్రస్తావించిన వారు

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| (1) Bhaskaracharya | భాస్కరా చార్యుడు |
| (2) Varahamihara | వరాహమిహార |
| (3) Aryabhata | ఆర్యభట్ట |
| (4) Srinivasa Ramanujan | శ్రీనివాస రామానుజన్ |

170. If $\tan A = \frac{4}{3}$ then $\sin A =$
 $\tan A = \frac{4}{3}$ అయిన $\sin A =$

- (1) $\frac{3}{5}$
- (2) $\frac{4}{5}$
- (3) $\frac{5}{4}$
- (4) $\frac{3}{4}$

171. In ΔABC , right angled at B, $AB = 24cm$, $BC = 7cm$

then $\cos C =$

ΔABC లో లంబ కోణం B వద్ద ఉంది మరియు $AB = 24$ సెం. మీ,

$BC = 7$ సెం. మీ అయిన $\cos C =$

(1) $\frac{25}{24}$

(2) $\frac{24}{25}$

(3) $\frac{7}{25}$

(4) $\frac{7}{24}$

172. $\sin 45^\circ + \cos 45^\circ =$

(1) $\sqrt{2}$

(2) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(4) $2\sqrt{2}$

173. $\frac{2 \tan 30^\circ}{1 + \tan^2 30^\circ} =$

(1) $\sin 60^\circ$

(2) $\sin 30^\circ$

(3) $\cos 60^\circ$

(4) $\tan 60^\circ$

174. If $\sin(A - B) = \frac{1}{2}$, $\cos(A + B) = \frac{1}{2}$,

$0^\circ < A + B \leq 90^\circ$, $A > B$ then the value of A

$\sin(A - B) = \frac{1}{2}$, $\cos(A + B) = \frac{1}{2}$,

$0^\circ < A + B \leq 90^\circ$, $A > B$ అయితే A యొక్క విలువ

(1) 45°

(2) 15°

(3) 60°

(4) 30°

175. $\tan^2 \theta - \sec^2 \theta =$

- (1) 1
- (2) -1
- (3) 2
- (4) $\frac{1}{2}$

176. In a right triangle ABC, right angled at B, if $\tan A = 1$
then $2 \sin A \cos A =$

లంబ కోణ త్రిభుజం ABC లో B వద్ద లంబకోణం కలదు

$\tan A = 1$ అయితే $2 \sin A \cos A =$

- (1) $\sqrt{2}$
- (2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (3) $2\sqrt{2}$
- (4) 1

177. $\tan A \times \cot A =$

- (1) $\sin A \times \cos A$
- (2) $\cos A \times \sec A$
- (3) $\sec A \times \operatorname{cosec} A$
- (4) $\sin A \times \sec A$

178. $\sin 2A = 2 \sin A$ is true when $A =$

$\sin 2A = 2 \sin A$ సత్యమైతే $A =$

- (1) 0°
- (2) 30°
- (3) 45°
- (4) 60°

179. Which of the following is 'tan A' ratio

క్రింది వానిలో 'tan A' నిష్పత్తి

- | | | |
|-----|---|---|
| (1) | $\frac{\text{opposite side to } A}{\text{hypotenuse}}$ | $\frac{A \text{ కు ఎదుటి భుజం}}{\text{కర్ణము}}$ |
| (2) | $\frac{\text{Adjacent side to } A}{\text{hypotenuse}}$ | $\frac{A \text{ కు ఆసన్న భుజం}}{\text{కర్ణము}}$ |
| (3) | $\frac{\text{opposite side to } A}{\text{Adjacent side to } A}$ | $\frac{A \text{ కు ఎదుటి భుజం}}{A \text{ కు ఆసన్న భుజం}}$ |
| (4) | $\frac{\text{Adjacent side to } A}{\text{opposite side to } A}$ | $\frac{A \text{ కు ఆసన్న భుజం}}{A \text{ కు ఎదుటి భుజం}}$ |

180. $\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 60^\circ =$

- (1) 0
- (2) 2
- (3) 1
- (4) $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$

181. If the length of the shadow of a person is equal to the height of the person, then the angle of inclination of sun rays is

ఒక వ్యక్తి నీడ పొడవు ఆ వ్యక్తి ఎత్తు కు సమానమైన సూర్య కిరణాల పడే కోణము

- (1) 30°
- (2) 60°
- (3) 45°
- (4) 90°

182. The length of the shadow of a tower is $\sqrt{3}$ times the height of the tower then the angle of inclination is

ఒక టవర్ యొక్క నీడ పొడవు దాని ఎత్తుకు $\sqrt{3}$ రెట్లు అయిన పతన కోణం విలువ

- (1) 30°
- (2) 60°
- (3) 45°
- (4) 90°

183. A person observes the top of a pole at a point on the ground 15m away from the foot of the tower at the angle of 60° then the height of the pole is (in m)

ఒక స్తంభ పాదం నుండి 15 మీ దూరంలో గల ఒక బిందువు నుండి

ఒక వ్యక్తి ఆ స్తంభ పై కొనను 60° కోణం తో గమనిస్తే ఆ స్తంభం ఎత్తు (మీ లలో)

- (1) 45
- (2) $15\sqrt{3}$
- (3) $\frac{15}{\sqrt{3}}$
- (4) 30

184. When the length of the shadow of a tower and the angle of inclination ' θ ' is given then the trigonometric ratio used to find the height of the tower is

ఒక టవర్ యొక్క నీడ పొడవు మరియు పతన కోణం ' θ '

ఇచ్చినప్పుడు ఆ టవర్ ఎత్తు ను కనుగొనడానికి ఉపయోగించు

త్రికోణమితీయ నిష్పత్తి

- (1) $\sin \theta$
- (2) $\cos \theta$
- (3) $\tan \theta$
- (4) $\sec \theta$

185. A person observed the top of a flag pole at an angle of 45° from the point on the ground which is 40m away from the foot of the flag pole then the height of flag pole is (in m)

ఒక వ్యక్తి జెండా స్తంభం నుండి 40 మీ దూరంలో గల ఒక బిందువు

నుండి ఆ జెండా స్తంభం పై కొనను 45° కోణముతో గమనించిన

ఆయన జెండా స్తంభం ఎత్తు (మీ. లలో)

- (1) $40\sqrt{3}$
- (2) $\frac{40}{\sqrt{3}}$
- (3) 45
- (4) 40

186. The ratio of height of a tree to the shadow of the tree is

$\sqrt{3}:1$ then the angle of inclination at that time is

ఒక చెట్టు యొక్క ఎత్తు మరియు ఆ సమయంలో నీడ పొడవుల నిష్పత్తి

$\sqrt{3} : 1$ అయిన పతన కోణము విలువ

- (1) 30°
- (2) 60°
- (3) 45°
- (4) 90°

187. The length of metal wire required from the top of electrical pole to a point which is 5m away from the foot of an electrical pole making an angle of 60° with the ground is (in m)

ఒక విద్యుత్ స్తంభము యొక్క పై కొన నుండి ఆ స్తంభ పాదం నకు 5 మీ దూరంలో గల బిందువు కు ఒక లోహపు తీగను భూమితో 60° చేయూనట్లు కట్టుటకు అవసరమగు తీగ పొడవు (మీ. లలో)

- (1) $\frac{5\sqrt{3}}{2}$
- (2) $\frac{10}{\sqrt{3}}$
- (3) $5\sqrt{3}$
- (4) 10

188. An observer 1.5m tall is 28.5m away from a chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45° , the height of the chimney is (in m)

1.5 మీ ఎత్తు వున్న ఒక పరిశీలకురాలు చిమ్నీ నుండి 28.5 మీ దూరంలో వున్నది. ఆమె తన కంటి నుండి చిమ్నీ పై చివరకు చేసే ఊర్ధ్వ కోణం 45° అయిన ఆ చిమ్నీ ఎత్తు (మీ. లలో)

- (1) 28.5
- (2) 30
- (3) 57
- (4) 27

189. The angle of elevation of the top of a tower from the point on the ground, which is 30m away from the foot of the tower is 30° then the height of the tower (in m)

ఒక టవర్ యొక్క పై కొన టవర్ కు 30 మీ దూరం లో వున్న బిందువు నుండి 30° ఊర్ధ్వ కోణము చేసిన టవర్ యొక్క ఎత్తు (మీ. లలో)

- (1) $\frac{10}{\sqrt{3}}$
- (2) $20\sqrt{3}$
- (3) $30\sqrt{3}$
- (4) $10\sqrt{3}$

190. The angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level is

పరిశీలకుడు చూసే బిందువు క్షితిజ సమాంతర రేఖకు ఎగువన వుంటే

దృష్టి రేఖ క్షితిజ సమాంతర రేఖతో చేసే కోణము

- | | | |
|-----|----------------------|--------------|
| (1) | Angle of elevation | ఊర్ధ్వ కోణము |
| (2) | Angle of depression | నిమ్న కోణము |
| (3) | Angle of inclination | పతన కోణము |
| (4) | Alternate angle | ఏకాంతర కోణము |

191. The angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is below the horizontal level is

పరిశీలకుడు చూసే బిందువు క్షితిజ సమాంతర రేఖకు దిగువన వుంటే

దృష్టి రేఖ క్షితిజ సమాంతర రేఖతో చేసే కోణము

- | | | |
|-----|----------------------|--------------|
| (1) | Angle of elevation | ఊర్ధ్వ కోణము |
| (2) | Angle of depression | నిమ్న కోణము |
| (3) | Angle of inclination | పతన కోణము |
| (4) | Alternate angle | ఏకాంతర కోణము |

192. In ΔPQR , right angle at 'Q'. $PQ = 3cm$ and $PR = 6cm$ then the value of $\angle QPR =$

ΔPQR లో 'Q' వద్ద లంబకోణము కలదు. $PQ = 3$ సెం. మీ

మరియు $PR = 6$ సెం. మీ అయిన $\angle QPR$ విలువ

- | | |
|-----|------------|
| (1) | 30° |
| (2) | 45° |
| (3) | 60° |
| (4) | 90° |

193. “Mathematics is the mirror of civilization” these are the words given by

“గణితము సాంస్కృతికి అద్దము వంటిది” ఈ మాటలు అన్నవారు

- (1) Hogben హోబేన్
- (2) Aristotil అరిస్టాటిల్
- (3) Lindsay లిండ్ సే
- (4) Gauss గాస్

194. “Mathematics is gateway and key to all sciences”, Stated by the mathematician is

“సకల శాస్త్రాలకు మూలం ‘గణితం’ అని చెప్పినది

- (1) Becon బేకన్
- (2) Locke లాకే
- (3) Gauss గాస్
- (4) Lindsay లిండ్ సే

195. Author of the book “Elements”

“ఎలిమెంట్స్” గ్రంథ రచయిత

- (1) Pythagoras పైథాగరస్
- (2) Thales థేల్స్
- (3) Rene Descarte రెనెడెకార్టె
- (4) Euclid యూక్లిడ్

196. Mathematics derived from two Greek words. One is manthanien the other one is

Mathematics అనే ఆంగ్ల పదం గ్రీకు భాషలోని రెండు పదాల

కలయికతో ఏర్పడినది. అందులో ఒకటి manthanien అయిన

రెండవది

- (1) Technie
- (2) Tichnee
- (3) Techne
- (4) Tecne

197. A mathematician who defined “Mathematics is the science that draws necessary conclusions”, is
 “గణితం అంటే అవసరం అయిన నిర్ధారణలను రాబట్టే శాస్త్రం” అని నిర్వచించిన గణిత శాస్త్రవేత్త

- | | |
|---------------------|------------------|
| (1) Benjamin peirce | బెంజిమన్ పియర్స్ |
| (2) Aristotle | అరిస్టాటిల్ |
| (3) Locke | లాక్ |
| (4) Lindsay | లిండ్ సే |

198. Which of the following does not belong to the ‘nature of mathematics’

క్రింది వాటిలో గణిత స్వభావానికి చెందని అంశం

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| (1) Chance to check | సరిచూసుకొనే అవకాశం |
| (2) Mathematics is not logical | గణిత తార్కిక మైనది కాదు |
| (3) Accuracy | ఖచ్చితత్వం |
| (4) Abstractness | అమూర్త లక్షణం |

199. The objective that does not belongs to ‘Affective domain’ is

‘భావావేశ రంగానికి’ చెందని లక్ష్యము

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| (1) Receiving | గ్రహించడం |
| (2) Precision / sensitive | సునిశితత్వం |
| (3) Organisation | వ్యవస్థాపనం |
| (4) Responding | ప్రతిస్పందించడం |

200. This objective belongs to ‘Affective domain’ is

‘భావావేశ రంగానికి’ చెందిన లక్ష్యము

- | | |
|--------------------|-------------|
| (1) Manipulation | హస్తలాఘవం |
| (2) Naturalization | సహజీకరణం |
| (3) Sensitive | సునిశితత్వం |
| (4) Valuing | విలువకట్టడం |

201. The name of the mathematician who revealed approximately the value of π as 3.1416 is
 π విలువ సూమారుగా 3.1416 అని మొదటిసారిగా తెలిపిన గణిత

శాస్త్రవేత్త

- | | | |
|-----|---------------|--------------|
| (1) | Brahmagupta | బ్రహ్మగుప్త |
| (2) | Aryabhata | ఆర్యభట్ట |
| (3) | Bhaskracharya | భాస్కరాచార్య |
| (4) | Euclid | యూక్లిడ్ |

202. “For common calculation, we can take $\pi = \sqrt{10}$ ”. This statement was proposed by the mathematician

సామాన్య గణనలకు $\pi = \sqrt{10}$ గా తీసుకొనవచ్చునని

ప్రతిపాదించిన గణిత శాస్త్రవేత్త

- | | | |
|-----|----------------|--------------|
| (1) | Bhaskaracharya | భాస్కరాచార్య |
| (2) | Aryabhata | ఆర్యభట్ట |
| (3) | Brahma gupta | బ్రహ్మగుప్త |
| (4) | Euclid | యూక్లిడ్ |

203. “Prime numbers are infinite” statement was given by

“ప్రధాన సంఖ్యలు అనంతం” అని చెప్పినవారు

- | | | |
|-----|---------------------|---------------------|
| (1) | Srinivasa Ramanujan | శ్రీనివాస రామానుజన్ |
| (2) | Euclid | యూక్లిడ్ |
| (3) | Aryabhata | ఆర్యభట్ట |
| (4) | Bhaskracharya | భాస్కరాచార్య |

204. “The sum of three angles in a triangle is 180° or two right angles”. This statement was given by

“త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తం 180° లేదా రెండు

లంబకోణాలు”. అని చెప్పినవారు

- | | | |
|-----|-------------|-------------|
| (1) | Pythagoras | పైథాగరస్ |
| (2) | Euclid | యూక్లిడ్ |
| (3) | Brahmagupta | బ్రహ్మగుప్త |
| (4) | Aryabhata | ఆర్యభట్ట |

205. The teaching method considered as the 'Product of thinking' is

‘ఆలోచనా ఫలితంగా’ వ్యవహరింపబడే గణిత బోధన పద్ధతి

- (1) Laboratory method ప్రయోగశాల పద్ధతి
- (2) Heuristic method అన్వేషణ పద్ధతి
- (3) Analysis method విశ్లేషణ పద్ధతి
- (4) Synthesis method సంశ్లేషణ పద్ధతి

206. Who propagated Deductive method in mathematics

గణిత శాస్త్రంలో ఎవరు నిగమన పద్ధతిని ప్రతిపాదించారు

- (1) Armstrong ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్
- (2) Cominius కొమినీయస్
- (3) Pestalozzi పెస్టాలజీ
- (4) Bellord బెల్లార్డ్

207. Who said that “Education is life”

“విద్యయే జీవితం” అని చెప్పినవారు

- (1) Young యంగ్
- (2) Kilpatric కిల్ పాట్రిక్
- (3) John Dewey జాన్ డ్యూయి
- (4) Stevenson స్టీవెన్సన్

208. The method which leads from “particular to general” is

“ప్రత్యేక అంశం నుండి సాధారణ అంశానికి” దారి తీయు పద్ధతి

- (1) Inductive ఆగమన
- (2) Deductive నిగమన
- (3) Analysis విశ్లేషణ
- (4) Synthesis సంశ్లేషణ

209. By using this method we come to know that the
“problem solving procedure” only
ఈ పద్ధతి ద్వారా “సమస్య పరిష్కార విధానం మాత్రమే” తెలుస్తుంది

- (1) Synthesis సంశ్లేషణ
- (2) Analysis విశ్లేషణ
- (3) Project ప్రాజెక్టు
- (4) Deductive నిగమన

210. This method proceeds from particular examples to
general rules of formulas is
ఉదాహరణ నుండి సూత్రాన్ని తయారు చేసే పద్ధతి

- (1) Deductive నిగమన
- (2) Inductive అగమన
- (3) Synthesis సంశ్లేషణ
- (4) Analytic విశ్లేషణ

211. This is the convenient method to derive formula for
compound interest is
చక్రవర్తి సూత్రాన్ని రాబట్టడానికి అనువైన బోధన పద్ధతి

- (1) Inductive method అగమన పద్ధతి
- (2) Deductive method నిగమన పద్ధతి
- (3) Analytic method విశ్లేషణ పద్ధతి
- (4) Synthetic method సంశ్లేషణ పద్ధతి

212. This method is based on the principles “learning by
doing” and “learning by observing” is
“చేయడం ద్వారా నేర్చుకోవడం” , “పరిశీలన ద్వారా నేర్చుకోవడం”
అనే సూత్రాలను కలిగి వున్న బోధనా పద్ధతి

- (1) Inductive అగమన
- (2) Deductive నిగమన
- (3) Analytic విశ్లేషణ
- (4) Laboratory ప్రయోగశాల

213. This method is based on the principle “learning by doing” is

“చేయుట ద్వారా నేర్చుకోవటం” అనే సూత్రం ఆధారంగా పనిచెయు పద్ధతి

- | | | |
|-----|------------------|-------------------|
| (1) | Project method | ప్రాజెక్ట్ పద్ధతి |
| (2) | Heuristic method | అన్వేషణ పద్ధతి |
| (3) | Problem solving | సమస్య సాధన |
| (4) | Deductive | నిగమన |

214. “A project is a bit of real life that has been imported into school”. This definition was given by

“పాఠశాలలోనికి దిగుమతి చేసిన నిజ జీవిత భాగమే ప్రకల్పన” అని నిర్వచించినది

- | | | |
|-----|------------|-----------------|
| (1) | Kilpatrick | కిల్ పాట్రిక్ |
| (2) | Ballard | బెలార్డ్ |
| (3) | Stevenson | స్టీవెన్ సన్ |
| (4) | Armstrong | ఆర్మ్ స్ట్రాంగ్ |

215. This is not a limitation to analytic method

విశ్లేషణ పద్ధతి పరిమితి కానిది

- | | | |
|-----|---|---------------------------------------|
| (1) | Lengthy method | ఇది ఒక సుదీర్ఘ పద్ధతి |
| (2) | It takes more time | దీనికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది |
| (3) | We cannot solve problems with speed | సమస్యలను వేగంగా సాధించలేము |
| (4) | This is suitable for all kinds of problem | ఇది అన్నీ రకాల సమస్యల సాధనకు అనువైనది |

216. This is the time-saving teaching method

సమయాన్ని పొదుపు చేసే బోధన పద్ధతి

- | | | |
|-----|------------------|-----------------|
| (1) | Inductive method | ఆగమన పద్ధతి |
| (2) | Synthetic method | సంశ్లేషణ పద్ధతి |
| (3) | Analytic method | విశ్లేషణ పద్ధతి |
| (4) | Heuristic method | అన్వేషణ పద్ధతి |

217. This item does not included in the unit plan

సమగ్ర యూనిట్ పథకం లో లేని అంశం

- | | | |
|-----|-------------------------------|---------------|
| (1) | Content analysis | విషయ విశ్లేషణ |
| (2) | Teaching learning material | |
| | బోధనాభ్యసన సామగ్రి | |
| (3) | Teaching method | బోధనా పద్ధతి |
| (4) | Objectives and specifications | |
| | లక్ష్యాలు మరియు స్పష్టికరణలు | |

218. “The student explains in his own words”. Belongs to this academic standard

“విద్యార్థి సొంత మాటల్లో వివరించుట”. అనేది ఈ

విద్యాప్రమాణమునకు చెందును

- | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|
| (1) | Connection | అను సంధానము |
| (2) | Communication | వ్యక్తపరచడం |
| (3) | Reasoning - proof | |
| | కారణాలు చెప్పడం-నిరూపణలు | |
| (4) | Representation - visualisation | |
| | ప్రాతినిధ్య పరచడం - దృశ్యీకరణ | |

219. Which of the following item does not belong to

5E – learning model?

క్రింది వాటిలో 5E- అభ్యసన నమూనా కు చెందని అంశం ఏది?

- | | | |
|-----|------------|---------------|
| (1) | Engage | నిమగ్నం కావడం |
| (2) | Explore | అన్వేషించడం |
| (3) | Explain | వివరించడం |
| (4) | Experience | అనుభవం |

220. “Pupils will prepare meaningful problems and solve them”. This as one of the vision of school mathematics, is stated in

“పిల్లలే అర్థవంతమైన సమస్యలు తయారు చేసుకొని వారే స్వయంగా పరిష్కరిస్తారు”. వేనిలో ఇది పాఠశాల స్థాయి గణిత దృక్పథంగా పేర్కొనబడింది

- (1) NPE – 1986 & POA – 1982
- (2) NCF – 2005 & APSCF – 2011
- (3) NPE – 1986 & NCF – 2005
- (4) POA – 1992 & NCF – 2005

221. “Importance to core elements and reduction in course content in curriculum”, proposed by

“పాఠ్య ప్రణాళిక విషయ భారాన్ని తగ్గించి మౌలిక అంశాలకు ప్రాధాన్యత” ఇవ్వాలనే ప్రతిపాదన దీనిలోనీది

- (1) NPE – 1986
- (2) POA – 1992
- (3) NCF – 2005
- (4) NEP – 2020

222. “Education must move towards less content and more towards learning”. This is proposed by

“తక్కువ విషయం, ఎక్కువ ఆలోచనా దిశగా విద్య సాగటం” అని ప్రతిపాదించినది

- (1) NEP – 2020
- (2) NCF – 2005
- (3) POA – 1992
- (4) NPE – 1986

223. “A problem corner can be started by the maths club, with suitable puzzles and mathematical problems at all levels”. This recommendation is made by

“అన్నీ స్థాయిలకు ఉపయుక్తమైన పజిల్స్, గణిత సమస్యలలో సమస్య కార్నర్ ను గణిత క్లబ్ ప్రారంభించవచ్చు “ అని సిఫారసు చేసినది

- (1) NPE – 1986
- (2) POA – 1992
- (3) NEP – 2020
- (4) APSCF – 2011

224. “Bilingual teaching learning material should be available”. In which of the following this was mentioned
 “ద్విభాషా బోధనాభ్యసన సామగ్రి ని అందుబాటులో ఉంచాలి”. అని దేనిలో ప్రస్తావించబడినది
- (1) NCF – 2005
 - (2) APSCF – 2011
 - (3) NEP – 2020
 - (4) NPE – 1986
225. In the Herbartian steps of a lesson plan, the step “Generalization” comes before this step
 పాఠ్యపథకం లోని హెర్బార్షియన్ సోపానాలలో “సాధారణీకరించుట” అనే సోపానం, ఈ సోపానానికి ముందు వెంటనే ఉంటుంది
- (1) Presentation సమర్పణ
 - (2) Preparation సన్నాహం
 - (3) Recapitulation పునర్విమర్శ
 - (4) Association సంసర్గం
226. “Children learn to enjoy mathematics rather than fear it”. This suggestion is from
 “గణిత అభ్యసన భయం కలిగించేలా కాక, పిల్లలు ఆనందించేదిగా ఉండాలి” అని సూచించినది
- (1) NCF – 2005, APSCF – 2011
 - (2) NCF – 2005, RTE – 2009
 - (3) RTE – 2009, APSCF – 2011
 - (4) NCF – 2005, NPE – 1986
227. The educationist who suggested to follow certain rules in framing mathematical instructional objectives
 గణిత బోధనా లక్ష్యాలను రూపొందించుటలో కొన్ని నియమాలు పాటించాలని సూచించిన విద్యావేత్త
- (1) Breslich బ్రెస్లిచ్
 - (2) Munnik మున్నిక్
 - (3) Frust ఫ్రస్ట్
 - (4) Herbart హెర్బార్ట్

228. In the Herbartian steps of a lesson plan, the step Association comes before this step
పాఠ్యపథకం లోని హెర్బార్టియన్ సోపానాలలో “సంసర్గం” అనే సోపానం, ఈ సోపానానికి ముందుగా ఉంటుంది

- | | | |
|-----|----------------|-------------|
| (1) | Presentation | సమర్పణ |
| (2) | Application | వినియోగం |
| (3) | Recapitulation | పునర్విమర్శ |
| (4) | Generalisation | సాధారణీకరణ |

229. The evaluation tool that reflect a student's personality is
ఒక విద్యార్థి యొక్క వ్యక్తిత్వం ప్రతి బింబించే మూల్యాంకనా సాధనము

- | | | |
|-----|------------------|---------------------|
| (1) | Check list | చెక్ లిస్టు |
| (2) | Rating scale | రేటింగు స్కేలు |
| (3) | Anecdotal record | ఏనెక్డోటల్ రికార్డు |
| (4) | Questionnaire | ప్రశ్నావళి |

230. “Evaluation is continuous process”. This statement was given by
“మూల్యాంకనము అనేది అవిరళ ప్రక్రియ” అని పేర్కొన్నది

- | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|
| (1) | Secondary Education Committee | సెకండరీ విద్యా కమిషన్ |
| (2) | Eshwarbai Patel | ఈశ్వరభాయ్ పటేల్ కమిటీ |
| (3) | Kothari commission | కోఠారి కమిషన్ |
| (4) | Yashpal committee | యష్ పాల్ కమిటీ |

231. This evaluation conducted after the completion of the teaching learning process

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ పూర్తి అయినపుడు చేసే మూల్యాంకనము

- | | | |
|-----|------------|--------------|
| (1) | Summative | సంగ్రహణాత్మక |
| (2) | Formative | నిర్మాణాత్మక |
| (3) | Diagnostic | లోపనిర్ధారణ |
| (4) | Prognostic | ప్రాగుప్తిక |

232. This evaluation conducted during the completion of the teaching learning process

బోధనాభ్యసన ప్రక్రియ జరుగుతున్నప్పుడు చేసే మూల్యాంకనము

- | | | |
|-----|------------|--------------|
| (1) | Summative | సంగ్రహణాత్మక |
| (2) | Formative | నిర్మాణాత్మక |
| (3) | Diagnostic | లోపనిర్ధారణ |
| (4) | Prognostic | ప్రాగుప్తిక |

233. The tool which is not used in formative assessment

నిర్మాణాత్మక మదింపులో ఉపయోగించని సాధనం

- | | | |
|-----|------------------------|---------------------|
| (1) | Pupils written work | విద్యార్థుల రాత పని |
| (2) | Project work | ప్రాజెక్టు పని |
| (3) | slip test | స్లిప్ టెస్ట్ |
| (4) | Teacher's written work | ఉపాధ్యాయుల రాత పని |

234. The tool which has more weightage in formative assessment

నిర్మాణాత్మక మదింపులో అధిక భారత్వం కలిగిన మూల్యాంకన సాధనం

- | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|
| (1) | Student's participation-responses | పిల్లల భాగస్వామ్యం – ప్రతిస్పందనలు |
| (2) | Students written work | విద్యార్థుల రాతపని |
| (3) | Project work | ప్రాజెక్టు పని |
| (4) | Slip test | స్లిప్ టెస్ట్ |

235. Which of the following does not belong to objective type questions?

క్రింది వాటిలో విషయ నిష్ఠ ప్రశ్నలు రకానికి చెందనిది?

- (1) Multiple choice questions
బాహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు
- (2) Matching
జత పరచడం
- (3) Odd man out
విభిన్న అంశాన్ని గుర్తించుట
- (4) Association form
సంసర్గ రూపం

236. Which of the following does not belong to very short answer type questions?

క్రింది వాటిలో లఘు సమాధాన ప్రశ్నల రకానికి చెందనిది?

- (1) Completion form
పూరణం
- (2) Association form
సంసర్గం
- (3) Analogy form
సాదృశ్య రూపం
- (4) Odd man out
విభిన్న అంశాన్ని గుర్తించుట

237. Which of the following belong to objective type questions?

క్రింది వాటిలో విషయ నిష్ఠ ప్రశ్నలు రకానికి చెందినది ఏది?

- (1) Alternative response type
ప్రత్యామ్నాయం ప్రశ్నలు
- (2) Completion form
పూరణం
- (3) Association form
సంసర్గం
- (4) Analogy form
సాదృశ్య రూపం

238. Which of the following belong to very short answer type questions?

క్రింది వాటిలో లఘు సమాధాన ప్రశ్నల రకానికి చెందినది ఏది ?

- (1) Association form
సంసర్గం
- (2) Matching
జతపరచడం
- (3) Multiple choice
బాహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు
- (4) Odd man out
విభిన్న అంశాన్ని గుర్తించుట

239. Circle : $2\pi r$:: square : ? . This type of question belongs to

వృత్తం : $2\pi r$:: చతురస్రం : ? . ఈ రకమైన ప్రశ్న దీనికి చెందును

- | | | |
|-----|---------------------|--------------|
| (1) | Completion question | పూరకం |
| (2) | Association form | సంసర్గం |
| (3) | Analogy form | సాదృశ్య రూపం |
| (4) | Matching | జతపరచడం |

240. This learning aid is used to understand that multiplication is repeated addition, and division is repeated subtraction

గుణకారాన్ని పునరావృత సంకలనంగా, భాగహారం పునరావృత

వ్యవకలనంగా ను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగించే బోధన

సామగ్రి

- | | | |
|-----|-------------|-------------|
| (1) | Peg board | పెగ్ బోర్డు |
| (2) | Geo board | జియో బోర్డు |
| (3) | Grid paper | గళ్ళ కాగితం |
| (4) | Beads frame | పూసల చక్రం |

SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS
1	2	21	2	41	2	61	3	81	2
2	2	22	1	42	1	62	4	82	4
3	2	23	2	43	3	63	2	83	1
4	3	24	2	44	3	64	3	84	2
5	3	25	2	45	4	65	2	85	2
6	1	26	2	46	3	66	3	86	3
7	2	27	2	47	1	67	2	87	1
8	1	28	3	48	4	68	3	88	2
9	3	29	1	49	1	69	2	89	3
10	3	30	4	50	2	70	4	90	2
11	4	31	2	51	4	71	1	91	3
12	2	32	4	52	3	72	2	92	2
13	1	33	1	53	3	73	4	93	3
14	3	34	1	54	1	74	4	94	4
15	3	35	3	55	2	75	2	95	1
16	2	36	3	56	3	76	3	96	2
17	1	37	3	57	4	77	1	97	2
18	3	38	4	58	3	78	4	98	1
19	1	39	1	59	1	79	3	99	4
20	3	40	2	60	2	80	3	100	3

SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS
101	1	121	3	141	1	161	1	181	3
102	3	122	3	142	1	162	2	182	1
103	2	123	2	143	1	163	3	183	2
104	3	124	3	144	3	164	1	184	3
105	3	125	2	145	2	165	3	185	4
106	1	126	1	146	3	166	2	186	2
107	3	127	3	147	3	167	3	187	4
108	2	128	3	148	2	168	4	188	2
109	1	129	3	149	1	169	3	189	4
110	3	130	4	150	2	170	2	190	1
111	2	131	1	151	4	171	3	191	2
112	3	132	3	152	3	172	1	192	3
113	4	133	3	153	2	173	1	193	1
114	2	134	4	154	1	174	1	194	1
115	1	135	1	155	3	175	2	195	4
116	2	136	2	156	3	176	4	196	3
117	4	137	1	157	3	177	2	197	1
118	1	138	4	158	1	178	1	198	2
119	3	139	1	159	4	179	3	199	2
120	1	140	3	160	2	180	3	200	4

SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS	SL.NO	ANS
201	2	221	4						
202	1	222	1						
203	2	223	4						
204	1	224	3						
205	4	225	1						
206	2	226	1						
207	3	227	3						
208	1	228	4						
209	2	229	3						
210	2	230	3						
211	1	231	1						
212	4	232	2						
213	1	233	4						
214	2	234	4						
215	4	235	4						
216	2	236	4						
217	3	237	1						
218	2	238	1						
219	4	239	3						
220	2	240	1						